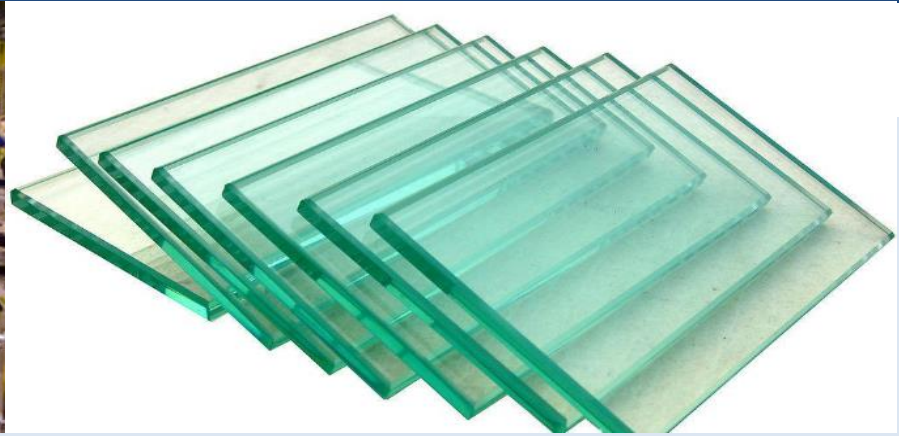
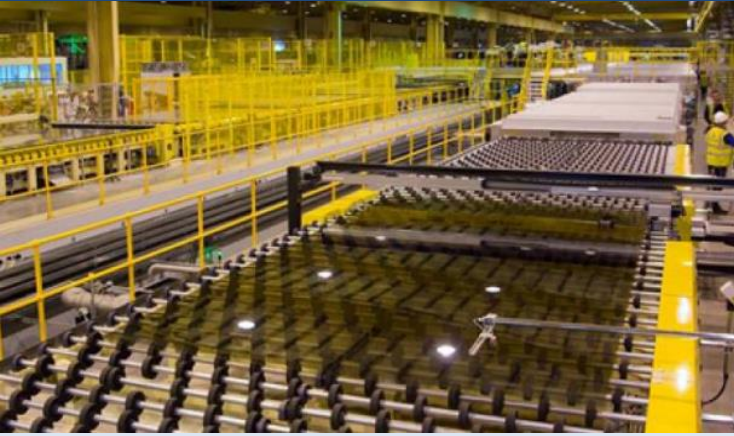


دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع زجاج في محافظة معان



2017



قائمة المحتويات

7.....	1. الملخص التنفيذي
8.....	2. نبذة عامة عن الأردن
14.....	3. تحليل السوق
14.....	وصف المشروع
14.....	أهداف المشروع
14.....	الخدمة المقترحة
15.....	الفئات المستهدفة
15.....	تحليل الموقع
16.....	تحليل حجم السوق
18.....	تحليل المنافسين
19.....	تحليل الأسعار وسياسة التسعير
19.....	الحصة السوقية المتبعة
20.....	تحليل الإيرادات المتوقعة
21.....	4. التحليل الفني
21.....	الموارد البشرية المطلوبة
22.....	تحليل المتطلبات الفنية
22.....	الأرض والأعمال الإنشائية
23.....	الآلات والمعدات
23.....	الأثاث والمفروشات
23.....	المركبات ووسائل النقل
24.....	المواد الخام المطلوبة للمشروع
24.....	وصف العملية الإنتاجية
26.....	5. التحليل المالي
27.....	الفرضيات والحقائق
31.....	المصاريف الرأسمالية
36.....	مصاريف تشغيلية
36.....	المصاريف الإدارية والعمومية
37.....	مصاريف التسويق

37.....	الموارد البشرية.....
40.....	الإستهلاك.....
41.....	القرض.....
42.....	قائمة الدخل الشامل.....
43.....	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة.....
45.....	قائمة المركز المالي المتوقعة.....
47.....	النسب المالية.....
49.....	تحليل الحساسية.....

قائمة الجداول

7.....	جدول 1 نتائج الدراسة.....
9.....	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
16.....	جدول 3 حجم الصادرات والمستوردات من الزجاج لعام 2015.....
17.....	جدول 4 حجم البناء في الأردن.....
18.....	جدول 5 عدد المركبات المرخصة ونسبة التغير.....
19.....	جدول 6 : تحليل الأسعار.....
19.....	جدول 7 : نسبة إنتاج كل صنف من الإنتاج الكلي.....
20.....	جدول 8 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027.....
20.....	جدول 9 : تحليل القدرة الانتاجية.....
21.....	جدول 10 العمالة المطلوبة للمشروع.....
22.....	جدول 11 الأرض المطلوبة للمشروع.....
22.....	جدول 12 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
23.....	جدول 13 الآلات والمعدات.....
23.....	جدول 14 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع.....
23.....	جدول 15 : المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
24.....	جدول 16 : الكميات المطلوبة سنوياً من المواد الأولية.....
27.....	جدول 17 الفرضيات العامة.....
27.....	جدول 18 اسعار صرف العملات.....
27.....	جدول 19 أوقات عمل المشروع.....
28.....	جدول 20 فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
28.....	جدول 21 فرضيات المصاريف.....
29.....	جدول 22 فرضيات ضريبة الدخل.....
30.....	جدول 23 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
31.....	جدول 24 المصاريف الرأسمالية من الأرض.....
31.....	جدول 25 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية.....
32.....	جدول 26 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات.....
32.....	جدول 27 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....
33.....	جدول 28 : مصاريف المركبات ووسائل النقل.....
33.....	جدول 29 : مصاريف ما قبل التشغيل.....

33.....	جدول 30 رأس المال العامل الأولي.....
34.....	جدول 31 ملخص المصاريف.....
35.....	جدول 32 مصادر واستخدام التمويل.....
36.....	جدول 33 المصاريف التشغيلية.....
36.....	جدول 34 المصاريف الإدارية والعمومية.....
37.....	جدول 35 مصاريف التسويق.....
38.....	جدول 36 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027).....
39.....	جدول 37 الرواتب السنوية المتوقعة.....
40.....	جدول 38 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية.....
40.....	جدول 39 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشطة.....
41.....	جدول 40 : تفاصيل القرض.....
42.....	جدول 41 قائمة الدخل الشامل.....
44.....	جدول 42 التدفقات النقدية المتوقعة.....
46.....	جدول 43 المركز المالي المتوقع.....
47.....	جدول 44 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة.....
48.....	جدول 45 فترة استرداد رأس المال.....
48.....	جدول 46 نتائج التحليل المالي.....
49.....	جدول 47 تحليل الحساسية.....

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية 8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي 10

1. الملخص التنفيذي

يوجد في الاردن العديد من مصانع الزجاج والمرابا والتي تستورد الزجاج من خارج الأردن نظراً لعدم وجود مصنع رئيسي لهذا المنتج في الاردن، ومن هنا جاء الفكرة بإنشاء هذا المشروع. هناك إقبال شديد على مادة الزجاج في السوق الأردني والعالمي ويلاحظ أيضاً الطلب المتزايد في السوق العالمية ويستهدف المشروع بمنتجاته السوق المحلية والعالمية وتصدير الفائض منها.

تتلخص فكرة المشروع في إنشاء مصنع لصناعة الزجاج الخام وتبيعه لشركات ومصانع الزجاج وبيعه في السوق الاردني , وقد تم اختيار محافظة معان وذلك نظراً لأن هناك العديد من الخامات وخاصة الرمل الزجاجي الذي يعد المكون الرئيسي للزجاج في جنوب المملكة الأردنية وخاصة في محافظة معان.

بناء على الحصة السوقية المقترحة والاسعار التي تم اعتمادها من قبل المشروع المقترح، بلغت الإيرادات المتوقعة 882,000 دينار أردني خلال السنة الاولى من عمر المشروع وترتفع تدريجياً لتصل إلى 1,470,000 دينار أردني خلال السنة العاشرة وتبلغ فترة استرداد مبلغ رأس المال 6 سنوات وبمعدل عائد داخلي يساوي 20.06 %.

يبين الجدول التالي نتائج الدراسة :

جدول 1 نتائج الدراسة

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	2,170,965
معدل العائد الداخلي	20.06%
فترة الإسترداد (سنوات)	6
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	576,912
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	30
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	12,936,000
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	6,360,245
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	1,954,920

2. نبذة عامة عن الأردن

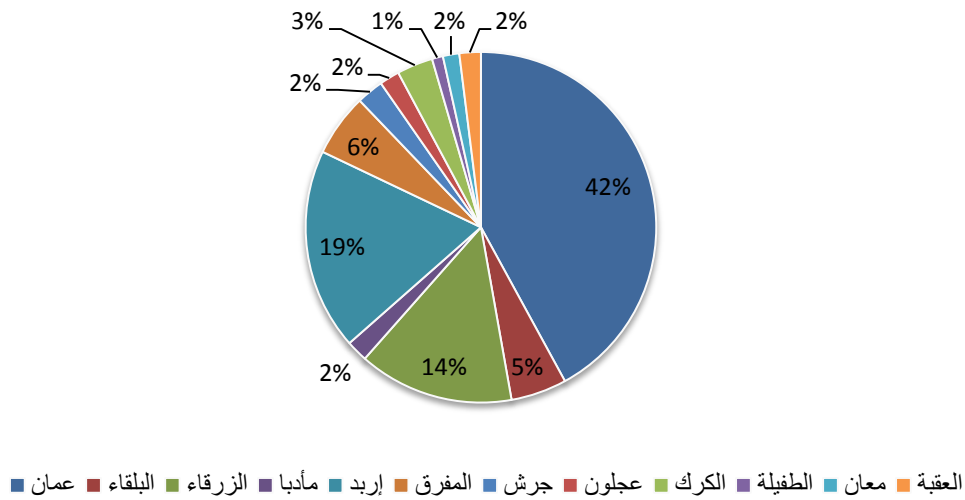
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 الف)، ثم اربد (343 الف) ثم المفرق (208 الف) ثم الزرقاء (175 الف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

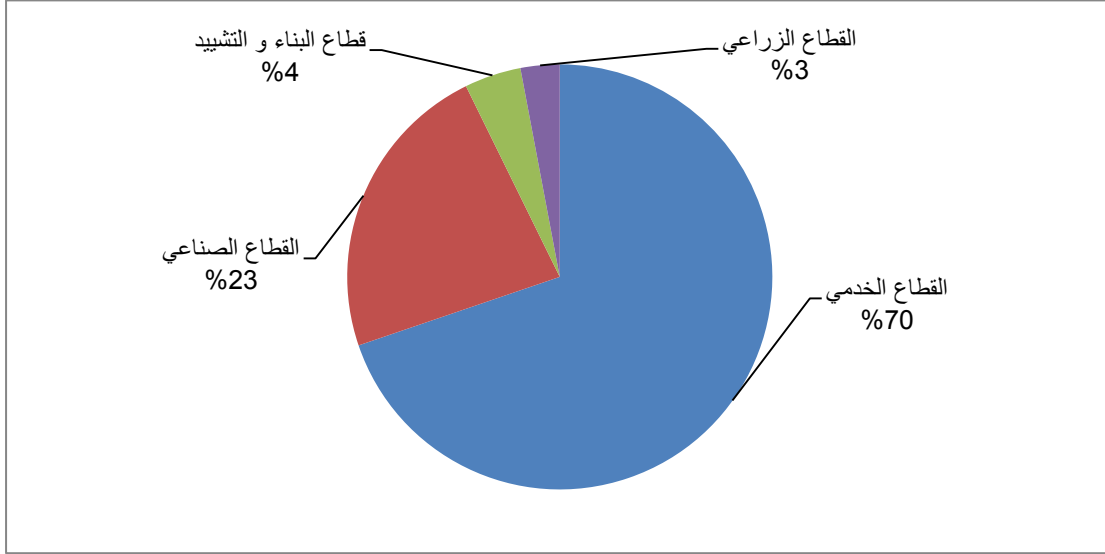
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة والذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكل في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 357.5،24 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، يهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم إطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من

الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستئثار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية الى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

وصف المشروع

تقوم فكرة المشروع على إنشاء مصنع للزجاج في محافظة معان، وتم اختيار محافظة معان لكثرة توافر المواد الخام التي تعتبر المكوّن الأساسي لمنتج ألواح الزجاج، وأهم هذه المواد هو الرمل الزجاجي "السيليكا" المتواجد بكثرة في رأس النقب تحديداً وفي معان بشكل عام.

يقوم المصنع بقص وشطف وتصنيع الزجاج بمقاساته مختلفة والتي تستخدم في صناعة أبواب ونوافذ المحلات التجارية والابنية والشركات، وأيضاً تستخدم في تكسية واجهات الابنية والمحلات التجارية نظراً لجمال شكلها وسهولة تنظيفه وقوة تحمله وعزله للحرارة. والزجاج مادة شفافة تشبه بنيتها بنية السوائل وصلابتها في الدرجة العادية من الحرارة تعادل درجة صلابة الأجسام الصلبة وله خصائص عديدة تتمثل في الشفافية والقساوة ومقاومته للمواد الكيميائية.

أهداف المشروع

يهدف مشروع إنشاء مصنع الزجاج الى :

- استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في الأردن لإنتاج ألواح الزجاج.
- تحقيق عائد ربحي للقائمين على المشروع .
- إنتاج ألواح زجاجية ذات جودة عالية تلبي حاجة السوق الأردني وتلبي حاجة السوق الخارجي.
- توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وخفض نسبة البطالة.

الخدمة المقترحة

يعرف الزجاج بأنه مادة عديمة اللون تصنع أساساً من السيليكا المصهور في درجات حرارة عالية مع حمض البوريك أو الفوسفات.

والمكونات الأساسية للزجاج هي السيليكا المشتقة من الرمل والصوان والكوارتز. وتصهر السيليكا في درجات حرارة عالية جداً لإنتاج زجاج السيليكا المصهور. ويتم إنتاج أنواع مختلفة من الزجاج باتحاد السيليكا مع مواد خام أخرى بنسب مختلفة. وهناك مركبات قلووية مثل كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم تقلل من درجة حرارة الصهر ولزوجة السيليكا. وينصهر الزجاج عادة عند درجة حرارة عالية ولا يتمدد أو ينكمش بدرجة كبيرة مع تغير درجات الحرارة، ومن ثم يكون مناسباً لإنتاج الألواح الزجاجية (المنتج النهائي).

الفئات المستهدفة

الفئات المستهدفة لهذا المشروع هي :

- اماكن ومحلات بيع الزجاج.
- مصانع ومحلات بيع أبواب وشبابيك الالومنيوم .
- شركات ومكاتب المقاولات والإنشاءات حيث تستخدم الالواح الزجاجية في تغطية واجهات المباني وغيرها.
- مصانع إنتاج زجاج المركبات.

تحليل الموقع

مدينة الروضة الصناعية هي المحور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، حيث تمتد على مساحة 2.5 كم مربع، تم تطوير 750 ألف متر مربع منها بشكل تام وتجهيزها بالبنية التحتية الكاملة واللازمة لاستقبال الاستثمارات الصناعية.

تقع الروضة الصناعية على بعد 10 كم جنوب شرق مدينة معان، وهي مهيئة لتوفير متطلبات انشاء وتشغيل الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، واصبحت مقرا للعديد من المصانع في مجال الصناعات الانشائية والكهربائية.

تحليل حجم السوق

يبين الجدول التالي مقدار المستوردات والصادرات السنوي من الزجاج :

جدول 3 حجم الصادرات والمستوردات من الزجاج لعام 2015

الميزان التجاري (دينار)	مجموع الصادرات (دينار)	معاد تصديره (كغم)	معاد تصديره (دينار)	صادرات (كغم)	صادرات (دينار)	مستودات (كغم)	مستوردات (دينار)	الصف
-5,575,069	775,956	317,965	126,021	1,156,170	649,935	26,342,071	6,351,025	زجاج عوم (فلوت) غير مسلح، ذو طبقة ماصة عاكس أو غير عاكس للضوء
-5,312,562	16,758	0	0	25,627	16,758	22,965,444	5,329,320	زجاج اخر غير مسلح، ملون في كتلته او معتم او مجلو او محبب السطح فقط
-3,295,594	343,006	225,136	139,996	375,325	203,010	15,313,067	3,638,600	زجاج عوم (فلوت) اخر غير مسلح، عدا ذو الطبقة الماصة او العاكسة للضوء، وعدا الملون في كتلته او المعتم او مجلو او محبب السطح
-946,962	0	0	0	0	0	3,852,273	946,962	زجاج عوم (فلوت) مسلح

دائرة الإحصاءات العامة/إحصاءات إقتصادية/2015

يبين الجدول السابق أن حجم المستوردات من الزجاج يفوق بنسبة كبيرة حجم الصادرات مما يدل على حاجة السوق إلى مصنع زجاج قادر على تغطية الطلب الكبير، حيث يدخل الزجاج بصناعات عديدة من المنتجات المحلية.

وعليه بلغ حجم السوق الأردني من الزجاج المشابه للمشروع المقترح لعام 2015 حوالي 66,372.6 طن أي ما يعادل 3,318,630 متر مربع من الزجاج. ومن الملاحظ أن حجم السوق ومعدل الاستهلاك للزجاج بإرتفاع ونمو مستمر وذلك عائد إلى الازدياد المستمر بالبناء وزيادة الطلب على الألواح الزجاجية من قبل شركات الإنشاءات والإعمار.

يعتمد حجم سوق المشروع على نشاط البناء والإنشاءات في المملكة، حيث يتجه البناء الحديث إلى استخدام الزجاج بدلا من الحجر، نظرا لإنخفاض التكلفة وجمال المنظر وسهولة التنظيف. يبين الجدول التالي عدد الرخص البناء و مساحة البناء في المملكة خلال الفترة (2012-2016).

جدول 4 حجم البناء في الأردن

الفترة	2012	2013	2014	2015	2016
للسكن					
عدد الرخص	29,940	33,906	36,642	32,882	36,367
عمان	7,956	8,096	8,904	7,596	7,172
اربد	8,429	10,063	11,118	10,496	11,293
الزرقاء	2,804	3,223	3,103	2,765	3,292
أخرى	10,751	12,524	13,517	12,025	14,610
المساحة (بألاف)	10,691.2	11,817.6	12,578.4	10,879.0	10,799.7
عمان	6,013.2	6,075.6	6,084.1	4,967.3	4,019.7
اربد	1,806.0	2,243.1	2,611.9	2,378.1	2,599.3
الزرقاء	756.3	942.9	983.4	888.8	1,076.3
أخرى	2,115.7	2,556.0	2,899.0	2,644.8	3,104.3
لأغراض أخرى					
عدد الرخص	2,526	2,695	2,936	2,893	3,043
عمان	1,188	1,176	1,334	1,322	1,373
اربد	431	568	672	657	547
الزرقاء	338	423	471	477	600
أخرى	569	528	459	437	523
المساحة (بالاف)	2,215.5	2,167.5	2,413.9	2,243.8	2,510.5
عمان	1,604.0	1,338.3	1,616.8	1,457.0	1,618.5
اربد	131.1	254.8	233.6	268.9	188.6

الفترة	2012	2013	2014	2015	2016
الزرقاء	146.6	175.6	265.2	217.3	294.4
أخرى	333.8	398.8	298.3	300.6	409.0

المصدر: البنك المركزي/إحصاءات شهرية/2015

يستخدم الزجاج بكثرة في المركبات باختلاف أنواعها لذلك يعتمد حجم السوق على عدد المركبات في المملكة، حيث إن الزيادة في عدد المركبات تؤدي إلى الزيادة في الطلب على الزجاج.

جدول 5 عدد المركبات المرخصة ونسبة التغير

السنة	عدد المركبات	نسبة الزيادة %
2004	614,614	8.5%
2005	679,731	10.6%
2006	755,477	11.1%
2007	841,933	11.4%
2008	905,592	7.6%
2009	994,753	9.9%
2010	1,075,453	8.1%
2011	1,147,258	6.7%
2012	1,213,882	5.8%
2013	1,263,754	4.1%
2014	1,329,888	5.2%
2015	1,411,666	6.1%

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة/ الكتاب الإحصائي السنوي الأردني 2015

وبالاعتماد على دائرة الإحصاءات العامة بلغت عدد حوادث الطرق 115,000 حادث تقريبا مقسمة إلى حوادث تصادم وتدهور ودهس ، تم افتراض أنه يتم تغيير زجاج 7% من المركبات نتيجة الحوادث السنوية، وبالتالي يتوقع أن يكون عدد المركبات التي تقوم بتغيير الزجاج سنويا 14,000 مركبة سنويا.

تحليل المنافسين

يعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى الأردن ولا يوجد أي مصنع قائم حاليا يقوم بتصنيع الزجاج، لذلك تقوم جميع شركات ومصانع بيع الزجاج المسطح الجاهز بإستيراد الألواح الخام من خارج الأردن، ومن أهم هذه المصانع الموجودة في الأردن :

- الفارس للصناعات الزجاجية.
- عزت منصور للزجاج.
- الاولى للصناعات الزجاجية.
- الاسراء للصناعات الزجاجية.
- العديد من المصانع الصغيرة واماكن بيع وتشكيل الزجاج.

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

يتم استيراد الألواح الزجاجية من خارج الاردن وتعد السعودية اكثر البلدان التي يستورد منها الأردن ويبين الجدول التالي اسعار الزجاج المقترحة للسوق الأردني لكل متر مربع :

جدول 6 : تحليل الأسعار

الصنف	السعر (دينار أردني)
زجاج 6 ملم	2.50
زجاج 8 ملم	3.75
زجاج 10 ملم	4.75

الحصة السوقية المتبعة

وستكون الطاقة الإنتاجية للمصنع 8,000 طن في السنة، أي ما يعادل 400,000 متر مربع حيث أن الطن الواحد يساوي 50 متر مربع، حيث المتوقع أن تكون الحصة السوقية 12% من حجم السوق المحلي مع التفكير في التصدير إلى الخارج مستقبلاً، حيث يعتبر سوق الزجاج العالمي في ارتفاع وطلب متزايد من سنة إلى أخرى.

وسيتم إنتاج الزجاج بالمقاسات التالية :

جدول 7 : نسبة إنتاج كل صنف من الإنتاج الكلي

الصنف (القياس)	النسبة من حجم الانتاج الكلي
6 ملم	30%
8 ملم	40%
10 ملم	30%

تحليل الإيرادات المتوقعة

في ما يلي الإيرادات المتوقعة لمدة 10 سنين من تاريخ بدء المشروع:

جدول 8 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
100.000%	100.000%	100.000%	95.000%	95.000%	85.000%	85.000%	85.000%	75.000%	60%	نسبة الانتاج من معدل الطاقه الانتاجيه
300000	300000	300000	285000	285000	255000	255000	255000	225000	180000	الايادات من الزجاج 6 ملم
600000	600000	600000	570000	570000	510000	510000	510000	450000	360000	الايادات من الزجاج 8 ملم
570000	570000	570000	541500	541500	484500	484500	484500	427500	342000	الايادات من الزجاج 10 ملم
1470000	1470000	1470000	1396500	1396500	1249500	1249500	1249500	1102500	882000	مجموع الايرادات

وقد تم حساب الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع بناءً على تحليل القدرة الإنتاجية للمشروع كما يبين الجدول التالي :

جدول 9 : تحليل القدرة الانتاجية

تحليل القدره الانتاجيه	
400,000	الطاقه الانتاجيه السنويه (م ²)
2.500	سعر المتر المربع من الزجاج 6 ملم (دينار)
3.750	سعر المتر المربع من الزجاج 8 ملم (دينار)
4.750	سعر المتر المربع من الزجاج 10 ملم (دينار)

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 10 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
موظفين غير مباشرين	
مدير عام	1
مساعد مدير	1
مهندسين	1
مدير مواد بشرية	1
عمال مختبرات	5
مندوبين مبيعات	5
مدير مالية	1
محاسب	2
موظفين موارد بشرية	2
المجموع	18
موظفين مباشرين	
مسؤولين ضبط جودة	2
عمال صيانة	3
مدير مستودعات	1
فني كهربائي	2
فني ميكانيك	2
موظف قسم جوده	2
المجموع	12
المجموع الكلي	30

وفي ما يلي الوصف الوظيفي للقوى العاملة:

- مدير عام: يقوم باقتراح السياسة العامة للمصنع، وإعداد الخطط الخاصة ومتابعة تنفيذها، والإشراف الفني والإداري على الموظفين، وتطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية.

- مدير المالية : الشخص المسؤول عن الأمور المالية للمصنع وتحليل البيانات المالية والتخطيط المالي وتحديد هيكل الاصول والهيكل المالي للمشروع .
- محاسب: متابعة الأمور المالية والتدقيق المالي.
- موظف تسويق: يقوم بدراسة احتياجات السوق، ومتابعة نشاطات الدعاية والإعلام وتقييم فاعليتها، ومراقبة مستوى المبيعات وتنظيمها.
- صيانة: يقوم بإجراءات ونشاطات الصيانة الكهربائية والميكانيكية، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة بما يكفل استمرارية العملية الإنتاجية وجودتها بأقصى طاقة وأقل كلفة ممكنة، ومتابعة توفير قطع الغيار اللازمة، وإعداد التقارير الفنية.
- فني ميكانيكي: يقوم بتشخيص الأعطال الميكانيكية للآلات والمعدات الصناعية، وتوفير مواد العمل بحسب الكميات والمواصفات.
- فني كهربائي : يقوم بتطبيق مهاراته ومعلوماته في مجال الصيانة للأجهزة الكهربائية والمحركات والمحولات والقواطع والمفاتيح.
- مسؤولين ضبط الجودة: يقوم دورهم على فحص المنتج النهائي والتأكد من انه خالي من العيوب المصنعية ومطابق للمواصفات والمقاييس المطلوبة.
- موظفين المستودعات : الموظفين المسؤولين عن ترتيب وتخزين المنتج النهائي في المستودعات والمحافظة عليها.

تحليل المتطلبات الفنية

الأرض والأعمال الإنشائية

سيتم إنشاء المشروع على قطعة أرض مساحتها 8,000 م². يبين الجدول التالي قطعة الأرض المطلوبة:

جدول 11 الأرض المطلوبة للمشروع

الأرض	المساحة م ²
قطعة الأرض المطلوبة	8,000

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 12 الأعمال الإنشائية المطلوبة

أعمال إنشائية	المساحة (م ²)
أعمال بناء هنجر	2,000
اعمال بناء	500

المساحة (م ²)	أعمال إنشائية
300	تعبيد أرض

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 13 الآلات والمعدات

العدد	الآلات والمعدات
1	صومعة المواد الخام
1	الفرن
1	ماكينة التلميع بالنار
1	ماكينة التقوية
1	خط تقطيع
3	معدات التخزين

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

المركبات ووسائل النقل

يحتاج المشروع الى وسائل النقل التالية :

جدول 14 : المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

العدد	المركبات ووسائل النقل
3	مركبات نقل

المواد الخام المطلوبة للمشروع

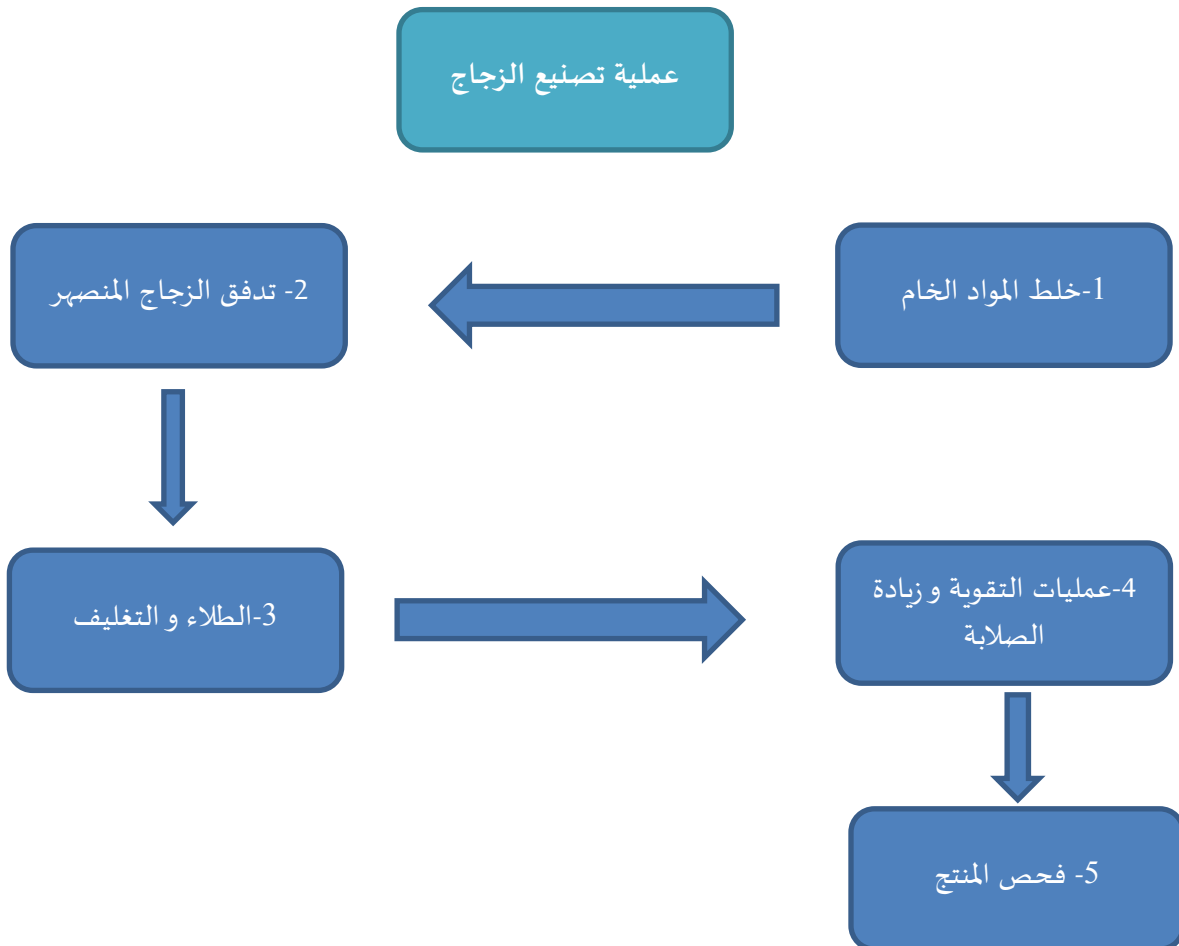
يحتاج الزجاج الى مجموعة من المواد الأولية والتي تدخل في تكوينه. وهذه المواد هي :

جدول 15 : الكميات المطلوبة سنوياً من المواد الأولية

المواد	الكمية المطلوبة (طن/ سنوياً)	السعر دينار أردني/ طن
الرمل الزجاجي	6,000	65
الصودا	1,000	110
أخرى	1,000	25

وصف العملية الإنتاجية

يمكن توضيح عملية تصنيع الزجاج على النحو التالي:



تفاصيل عملية التصنيع:

1. خلط المواد الخام (السيليكا، الرمل، كالسيوم، صودا، أكاسيد، مغنيسيوم) مع بعضها البعض بنسب موزونة وصهرها على درجة حرارة 1500 °.
2. يتدفق الزجاج المنصهر من الأفران باتجاه حمام من القصدير المصهور وفي هذه المرحلة يتم تحديد السماكة المطلوبة للألواح الزجاجية.
3. الطلاء والتغليف و في هذه المرحلة، يتم تطبيق أكاسيد المعادن مباشرة على الزجاج، في حين أن الزجاج لا تزال ساخنة، في (tempering lehr). ومن الجدير بالذكر أن المواد التالية يمكن أن تضاف إلى الخلطة لخلق الألوان المختلفة من الزجاج.
4. عمليات التقوية وزيادة الصلابة للألواح الزجاجية.
5. الفحص النهائي لجودة المنتج.

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 12.81 % ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 16 الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 17 اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 18 أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	360
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 19 فرضيات معدلات الزيادة السنوية

المعدل السنوي	معدلات الزيادة السنوية
2.20%	معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان
3.00%	أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)
3.00%	المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)
4.1%	الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(4) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 20 فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
25.00%	مصاريف المواد الأولية
5.00%	مصاريف المنافع الخدمية
1.00%	مصاريف الصيانة
4.00%	مصاريف المستهلكات
0.50%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.50%	مصاريف التسويق

جدول 21 فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
5%	معدل ضريبة الدخل في الأردن
0%	نسبة الخصم من ضريبة الدخل
5%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري
القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
5.00%	معدل ضريبة الدخل
1	بيتا " المخاطر النظامية " (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 22 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
5%	معدل ضريبة الدخل
1.00	بيتا " المخاطر النظامية "
1,085,483	حقوق الملكية
1,085,483	قيمة القروض
القروض	
9.48%	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
9.01%	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
1,085,483	قيمة القروض
50%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
16.6%	تكلفة حقوق الملكية
1,085,483	قيمة حقوق الملكية
50%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
2,170,965	قيمة المشروع

نسبة المشروع	100%
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	12.81%

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 2,170,965 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأرض ، والأعمال الإنشائية ، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 23 المصاريف الرأسمالية من الأرض

الأرض	الكلفة (دينار أردني/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار
قطعة الأرض المطلوبة	10	8,000	80,000
الكلفة الإجمالية			80,000

جدول 24 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار
هتجر	100	2,000	200,000
اعمال بناء	250	500	125,000
تعبيد ارض	12	300	3,600
اعمال اخرى			25,000
الكلفة الإجمالية			353,600

جدول 25 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
صومعة المواد الخام	1	235,000	235,000
الفرن	1	400,000	400,000
ماكينة التلميع بالنار	1	200,000	200,000
ماكينة التقوية	1	150,000	150,000
خط تقطيع	1	175,000	175,000
معدات التخزين	3	40,000	120,000
المجموع (دينار أردني)			1,280,000

جدول 26 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اثاث	-	-	18,000
المجموع			18,000

جدول 27 : مصاريف المركبات ووسائل النقل

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
مركبات نقل	3	25,000	75,000
الكلفة الإجمالية			75,000

جدول 28 : مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	1,500
تنقل	1,500
تسويق	1,000
تدريب	1,000
المجموع	5,000

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 29 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	25%	113,493

المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	4,410
مصاريف التسويق	3	%25	1,103
الرواتب غير المباشرة	3	%25	43,000
المجموع			162,005

جدول 30 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأرض	80,000	10%	88,000	%4.1
الأعمال الإنشائية	353,600	10%	388,960	%17.9
الآلات والمعدات	1,280,000	10%	1,408,000	%64.9
الأثاث والمفروشات	18,000	10%	19,800	%0.9
المركبات ووسائل النقل	75,000	10%	82,500	%3.8
مصاريف ما قبل التشغيل	5,000	10%	5,500	%0.3
رأس المال العامل الأولي	162,005	10%	178,205	%8.2
المجموع (دينار)	1,973,605		2,170,965	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 2,170,965 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، و الأعمال الإنشائية، و الآلات و المعدات ، و الأثاث و المفروشات ، و المركبات و وسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل ، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 1,085,483 دينار أردني ، و باقي ال (50%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 1,085,483 . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 31 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	1,085,483	50%
قروض	1,085,483	50%
إجمالي	2,170,965	100%
استخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	1,987,260	91.54%
مصاريف ما قبل التشغيل	5,500	0.25%
رأس المال العامل	178,205	8.21%
إجمالي	2,170,965	100.00%

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 32 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية	220,500	275,625	312,375	312,375	312,375	349,125	349,125	367,500	367,500	367,500
مصاريف المنافع الخدمية	44,100	55,125	62,475	62,475	62,475	69,825	69,825	73,500	73,500	73,500
مصاريف الصيانة	8,820	11,025	12,495	12,495	12,495	13,965	13,965	14,700	14,700	14,700
المستهلكات	35,280	44,100	49,980	49,980	49,980	55,860	55,860	58,800	58,800	58,800
الرواتب المباشرة	104,000	108,264	112,703	117,324	122,134	127,141	132,354	137,781	143,430	149,310
مصاريف أخرى	41,270	49,414	55,003	55,465	55,946	61,592	62,113	65,228	65,793	66,381
المجموع	453,970	543,553	605,031	610,114	615,405	677,508	683,242	717,509	723,723	730,191

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 33 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف ضيافة	1,000	1,030	1,061	1,093	1,126	1,159	1,194	1,230	1,267	1,305

1,957	1,900	1,845	1,791	1,739	1,688	1,639	1,591	1,545	1,500	قرطاسية ومطبوعات
1,566	1,520	1,476	1,433	1,391	1,351	1,311	1,273	1,236	1,200	تنقلات
1,566	1,520	1,476	1,433	1,391	1,351	1,311	1,273	1,236	1,200	مصاريف تدريب
12,965	12,587	12,220	11,864	11,519	11,183	10,858	10,541	10,234	9,936	مصاريف التأمين
2,092	2,031	1,972	1,915	1,859	1,805	1,752	1,701	1,652	1,604	مصاريف أخرى
23,016	22,346	21,695	21,063	20,450	19,854	19,276	18,714	18,169	17,640	المجموع

مصاريف التسويق

جدول 34 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	4,410	5,513	6,248	6,248	6,248	6,983	6,983	7,350	7,350	7,350

الموارد البشرية

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 35 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2027-2018)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير عام	3,000	3,123	3,251	3,384	3,523	3,668	3,818	3,974	4,137	4,307
مهندسين	750	781	813	846	881	917	954	994	1,034	1,077
مدير مواد بشرية	1,000	1,041	1,084	1,128	1,174	1,223	1,273	1,325	1,379	1,436
عمال مختبرات	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
مندوبين مبيعات	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
مدير مالية	1,000	1,041	1,084	1,128	1,174	1,223	1,273	1,325	1,379	1,436
محاسب	500	521	542	564	587	611	636	662	690	718
موظفي موارد بشرية	450	521	542	564	587	611	636	662	690	718
موظفين مباشرين										
مسؤولين ضبط جودة	700	729	759	790	822	856	891	927	965	1,005
عمال صيانة	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
مدير مستودعات	700	729	759	790	822	856	891	927	965	1,005
فني كهربائي	500	521	542	564	587	611	636	662	690	718
فني ميكانيك	500	521	542	564	587	611	636	662	690	718
موظف قسم جوده	600	625	650	677	705	734	764	795	827	861

جدول 36 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير عام	48,000	49,968	52,017	54,149	56,369	58,681	61,087	63,591	66,198	68,912
مهندسين	12,000	12,492	13,004	13,537	14,092	14,670	15,272	15,898	16,550	17,228
مدير مواد بشرية	16,000	16,656	17,339	18,050	18,790	19,560	20,362	21,197	22,066	22,971
عمال مختبرات	32,000	33,312	34,678	36,100	37,580	39,120	40,724	42,394	44,132	45,942
مندوبين مبيعات	32,000	33,312	34,678	36,100	37,580	39,120	40,724	42,394	44,132	45,942
مدير مالية	16,000	16,656	17,339	18,050	18,790	19,560	20,362	21,197	22,066	22,971
محاسب	16,000	16,656	17,339	18,050	18,790	19,560	20,362	21,197	22,066	22,971
موظفي موارد بشرية	7,200	16,656	17,339	18,050	18,790	19,560	20,362	21,197	22,066	22,971
مجموع الرواتب غير المباشرة	172,000	179,052	186,393	194,035	201,991	210,272	218,893	227,868	237,211	246,936
موظفين مباشرين										
مسؤولين ضبط جودة	22,400	23,318	24,274	25,270	26,306	27,384	28,507	29,676	30,893	32,159
عمال صيانة	19,200	19,987	20,807	21,660	22,548	23,472	24,435	25,436	26,479	27,565
مدير مستودعات	11,200	11,659	12,137	12,635	13,153	13,692	14,254	14,838	15,446	16,080
فني كهربائي	16,000	16,656	17,339	18,050	18,790	19,560	20,362	21,197	22,066	22,971
فني ميكانيك	16,000	16,656	17,339	18,050	18,790	19,560	20,362	21,197	22,066	22,971
موظف قسم جوده	19,200	19,987	20,807	21,660	22,548	23,472	24,435	25,436	26,479	27,565

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الرواتب المباشرة	104,000	108,264	112,703	117,324	122,134	127,141	132,354	137,781	143,430	149,310
المجموع	276,000	287,316	299,096	311,359	324,125	337,414	351,248	365,649	380,640	396,247

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 37 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية	الكلفة (دينار)	نسبة الاستهلاك	نسبة الإضافات السنوية
الأرض	88,000	%0.0	%0.0
الأعمال الإنشائية	388,960	%5.0	%0.0
الآلات والمعدات	1,408,000	%10.0	%2.0
الأثاث والمفروشات	19,800	%10.0	%5.0
المركبات ووسائل النقل	82,500	%10.0	%0.0
	1,987,260		

جدول 38 الإستهلاك والزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

ملخص التكاليف الرأسمالية	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة	1,987,260	2,016,410	2,046,173	2,076,562	2,107,592	2,139,276	2,171,631	2,204,670	2,238,410	2,272,867
مجموع مصاريف الاستهلاك	170,478	173,393	176,369	179,408	182,511	185,680	188,915	192,219	195,593	199,039

1,843,605	1,644,566	1,448,973	1,256,754	1,067,839	882,160	699,648	520,240	343,871	170,478	مجموع الاستهلاك المتراكم
34,457	33,740	33,039	32,354	31,685	31,030	30,389	29,763	29,150	0	مجموع الإضافات
429,262	593,844	755,697	914,876	1,071,437	1,225,432	1,376,913	1,525,932	1,672,539	1,816,782	مجموع صافي القيمة الدفترية

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 39 : تفاصيل القرض

1,085,483	قيمة القرض
9.48%	الفائدة السنوية
5	مدة القرض
0	فترة السماح
2018	سنة بداية القرض
282,554	الدفعة السنوية
5	عدد الدفعات

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				1,085,483
2019	282,554	102,904	179,650	905,833

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2020	282,554	85,873	196,681	709,152
2021	282,554	67,228	215,326	493,826
2022	282,554	46,815	235,739	258,087
2023	282,554	24,467	258,087	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 40 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	882,000	1,102,50	1,249,50	1,249,50	1,249,50	1,396,50	1,396,50	1,470,00	1,470,00	1,470,00
إجمالي الإيرادات التشغيلية	882,000	1,102,50	1,249,50	1,249,50	1,249,50	1,396,50	1,396,50	1,470,00	1,470,00	1,470,00
مصاريف تشغيلية	453,970	-543,553	-605,031	-610,114	-615,405	-677,508	-683,242	-717,509	-723,723	-730,191
مجمّل الربح (أو الخسارة)	428,030	558,947	644,469	639,386	634,095	718,992	713,258	752,491	746,277	739,809
هامش مجمّل الربح	%49	%51	%52	%51	%51	%51	%51	%51	%51	%50
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	172,000	-179,052	-186,393	-194,035	-201,991	-210,272	-218,893	-227,868	-237,211	-246,936
المصاريف الادارية والعمومية	-17,640	-18,169	-18,714	-19,276	-19,854	-20,450	-21,063	-21,695	-22,346	-23,016
مصاريف التسويق	-4,410	-5,513	-6,248	-6,248	-6,248	-6,983	-6,983	-7,350	-7,350	-7,350

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف ما قبل التشغيل	-5,500									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	199,550	-202,734	-211,355	-219,558	-228,092	-237,704	-246,939	-256,913	-266,906	-277,302
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات	228,480	356,213	433,115	419,828	406,003	481,288	466,319	495,578	479,371	462,506
استهلاك الموجودات الثابتة	170,478	-173,393	-176,369	-179,408	-182,511	-185,680	-188,915	-192,219	-195,593	-199,039
الدخل قبل الضرائب والفوائد	58,002	182,820	256,745	240,420	223,492	295,608	277,404	303,359	283,778	263,468
الفوائد البنكية	102,904	-85,873	-67,228	-46,815	-24,467	-0	-0	-0	-0	-0
الدخل قبل الضرائب	-44,902	96,948	189,518	193,605	199,025	295,608	277,404	303,359	283,778	263,468
ضريبة الدخل	0	-2,602	-9,476	-9,680	-9,951	-14,780	-13,870	-15,168	-14,189	-13,173
صافي الربح (الخساره)	-44,902	94,345	180,042	183,925	189,074	280,828	263,534	288,191	269,589	250,294
نسبة صافي الربح	%5-	%9	%14	%15	%15	%20	%19	%20	%18	%17
الاحتياطي الاجباري	0	-9,435	-18,004	-18,392	-18,907	-28,083	-26,353	-28,819	-26,959	-25,029
الأرباح المدورة	-44,902	40,009	202,047	367,579	537,746	790,491	1,027,67	1,287,04	1,529,67	1,754,93

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 41 التدفقات النقدية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
250,294	269,589	288,191	263,534	280,828	189,074	183,925	180,042	94,345	-44,902	صافي الربح (الخسارة)
تعديلات غير نقدية										
0	0	0	0	0	24,467	46,815	67,228	85,873	102,904	فوائد بنكية
199,039	195,593	192,219	188,915	185,680	182,511	179,408	176,369	173,393	170,478	استهلاكات
449,333	465,182	480,410	452,449	466,507	396,052	410,148	423,639	353,611	228,480	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيير في رأس المال العامل
0	0	-1,531	0	-3,063	0	0	-3,063	-4,594	-18,375	النقص (الزيادة) في المخزون
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
1,100	1,056	2,702	975	4,310	900	864	4,204	5,858	39,690	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
1,100	1,056	1,170	975	1,248	900	864	1,141	1,264	21,315	التغير في راس المال العامل
450,432	466,238	481,581	453,424	467,755	396,951	411,012	424,780	354,875	249,795	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية										
-34,457	-33,740	-33,039	-32,354	-31,685	-31,030	-30,389	-29,763	-29,150	-1,987,260	(شراء) اصول ثابتة
-34,457	-33,740	-33,039	-32,354	-31,685	-31,030	-30,389	-29,763	-29,150	-1,987,260	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الانشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية										

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
رأس المال	1,085,483									
إرجاع القرض	-179,650	-196,681	-215,326	-235,739	-258,087	0	0	0	0	0
الفوائد البنكية	-102,904	-85,873	-67,228	-46,815	-24,467	-0	-0	-0	-0	-0
قروض	1,085,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي التدفقات (المستخدمه) المتتالية من الانشطة التمويلية	1,888,412	-282,554	-282,554	-282,554	-282,554	0	0	0	0	0
صافي الزيادة (النقص) في النقد	150,947	43,172	112,464	98,069	83,368	436,070	421,069	448,541	432,498	415,976
النقد أول الفترة	0	150,947	194,118	306,582	404,651	488,019	924,089	1,345,158	1,793,699	2,226,198
النقد نهاية الفترة	150,947	194,118	306,582	404,651	488,019	924,089	1,345,158	1,793,699	2,226,198	2,642,174

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:
تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الاخير من السنة.

جدول 42 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	150,947	194,118	306,582	404,651	488,019	924,089	1,345,158	1,793,699	2,226,198	2,642,174
المخزون	18,375	22,969	26,031	26,031	26,031	29,094	29,094	30,625	30,625	30,625
الذمم المدينة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع الأصول المتداولة	169,322	217,087	332,613	430,682	514,050	953,183	1,374,252	1,824,324	2,256,823	2,672,799
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	1,816,782	1,672,539	1,525,932	1,376,913	1,225,432	1,071,437	914,876	755,697	593,844	429,262
مجموع الأصول الغير متداولة	1,816,782	1,672,539	1,525,932	1,376,913	1,225,432	1,071,437	914,876	755,697	593,844	429,262
مجموع الأصول	1,986,104	1,889,626	1,858,546	1,807,596	1,739,482	2,024,620	2,289,128	2,580,021	2,850,666	3,102,060
المطلوبات المتداولة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الذمم الدائنة										
الجزء الجاري من القرض	39,690	45,548	49,751	50,616	51,515	55,825	56,800	59,501	60,558	61,658
مجموع المطلوبات المتداولة	196,681	215,326	235,739	258,087	0-	0-	0-	0-	0-	0
المطلوبات غير المتداولة	236,371	260,874	285,490	308,703	51,515	55,825	56,800	59,501	60,558	61,658
قروض طويلة الاجل										
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	709,152	493,826	258,087	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	709,152	493,826	258,087	0	0	0	0	0	0	0

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
حقوق الملكية	945,523	754,700	543,577	308,703	51,515	55,825	56,800	59,501	60,558	61,658
مساهمات الاعضاء	1,085,483	1,085,483	1,085,483	1,085,483	1,085,483	1,085,483	1,085,483	1,085,483	1,085,483	1,085,483
الاحتياطي الاجباري	0	9,435	27,439	45,831	64,739	92,821	119,175	147,994	174,953	199,982
ارباح (خسائر) مدورة	44,902-	40,009	202,047	367,579	537,746	790,491	1,027,671	1,287,043	1,529,673	1,754,938
مجموع حقوق الملكية	1,040,581	1,134,926	1,314,968	1,498,893	1,687,967	1,968,795	2,232,328	2,520,520	2,790,109	3,040,403
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	1,986,104	1,889,626	1,858,546	1,807,596	1,739,482	2,024,620	2,289,128	2,580,021	2,850,666	3,102,060

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض ، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 43 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	(2,170,965)	255,29	325,72	395,01	380,62	365,92	436,07	421,06	448,54	432,49	415,97	4,908,827
معامل الخصم	1.00	0.70	0.62	0.55	0.49	0.43	0.38	0.34	0.30	0.27	0.24	0.24

صافي القيمة الحالية للتدفقات (2,170,965) 177,81 201,10 216,18 184,64 157,35 166,22 142,27 134,34 114,82 97,895 1,155,229

يبين الجدول التالي فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 44 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	قبل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية	-2,170,965	255,295	325,725	395,017	380,62	365,92	436,07	421,069	448,541	432,498	415,976
الاسترداد	2,170,965	1,915,67	1,589,94	1,194,92	814,30	448,38	12,313	408,756	857,297	1,289,795	1,705,771
فترة الاسترداد	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

جدول 45 نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	%12.81
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	576,912
فترة استرداد رأس المال	6
معدل العائد الداخلي	%20.06

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 576,912 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 30 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

جدول 46 تحليل الحساسية

تحليل الحساسيه	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	20.06%	6	12.81%
انخفاض الايراد 10%	16.22%	7	12.81%
ارتفاع المصاريف التشغيليه 10%	19.93%	6	12.81%